வினைகளுக்கான விளக்கம்

3. சோடியம் பைகார்பனேட்டுடன் வினை:

கார்பாக்ஸிலிக் அமிலங்கள் சோடியம் பைகார்பனேட்டுடன் வினைபுரிந்து CO_2 வாயுவை வெளியேற்றுகின்றன. இதன் விளைவாக நுரைத்துப் பொங்குதல் நிகழ்கிறது.

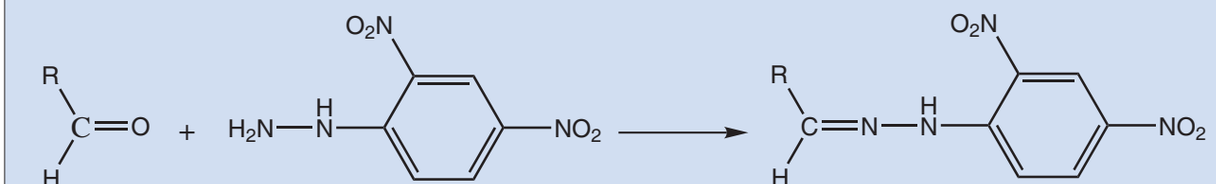
$$R\text{-}COOH + NaHCO_3 \longrightarrow R\text{-}COONa + CO_2 \uparrow + H_2O$$

4. போர்ஷ் வினைபொருளுடன் வினை:

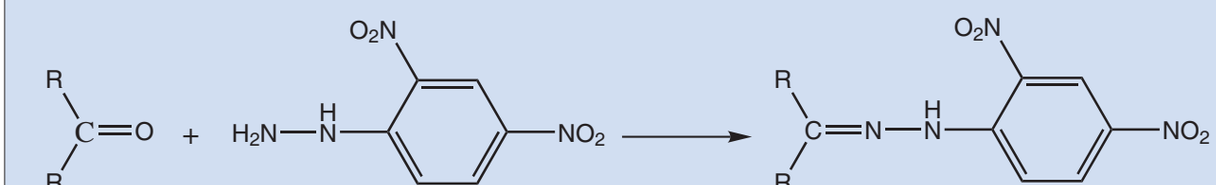
சிறிதளவு அடர் கந்தக அமிலம் கலந்துள்ள மெத்தனால் கரைசலில் 2,4 டைநைட்ரோ பீனைல் ஹைட்ரசீனை, கரைத்து போர்ஷ் வினைப்பொருள் தயாரிக்கப்படுகிறது.

ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்களை போர்ஷ் வினைப் பொருளுடன் வினைப்படுத்தும் போது 2,4 டைநைட்ரோ பீனைல் ஹைட்ரசோன் உருவாவதால் மஞ்சள்/ ஆரஞ்சு அல்லது சிவப்பு நிற வீழ்படிவு உருவாகிறது.

அலிபாட்டிக் கார்பனைல் சேர்மங்கள் ஆழ்ந்த மஞ்சள் நிற வீழ்படிவினையும், அரோமேட்டிக் கார்பனைல் சேர்மங்கள் சிவப்பு நிற வீழ்படிவினையும் தருகின்றன.



ஆல்டிஹைடு — 2,4 டை நைட்ரோ பீனைல்ஹைட்ரசீன் — ஆல்டிஹைடு 2,4 டை நைட்ரோ பீனைல்ஹைட்ரசோன் (மஞ்சள் அல்லது ஆரஞ்சு)



கீட்டோன் — 2,4 டை நைட்ரோ பீனைல்ஹைட்ரசீன் — கீட்டோன் 2,4 டை நைட்ரோ பீனைல்ஹைட்ரசோன் (மஞ்சள் / ஆரஞ்சு அல்லது சிவப்பு)

5. கரியாதல் சோதனை:

கார்போஹைட்ரேட்டுகளை அடர் கந்தக அமிலத்துடன் வினைப்படுத்தும் போது, கார்போஹைட்ரேட்களிலிருந்து நீர் மூலக்கூறுகள் நீக்கப்படுவதால் கரியாதல் நிகழ்கிறது.

$$C_x(H_2O)_y \xrightarrow[\Delta]{H_2SO_4} x\,C + yH_2O$$

6. எரித்தல் சோதனை:

அரோமேட்டிக் சேர்மங்களில் அதிக அளவு கார்பன் காணப்படுததால் (கார்பன்–ஹைட்ரஜன் விகிதம்) அவைகள் கரிப்புகையுடன் கூடிய சுடரைத் தருகின்றன. அலிபாட்டிக் சேர்மங்கள் எரியும் போது கரிப் புகையற்ற சுடர் உருவாகிறது.

organic analysis-Tamil.indd 289 21-12-2022 18:40:14